

CHƯƠNG 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

3.1 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG

Phân loại theo đặc điểm biến đổi liên kết: Chia thành 2 loại

- **Phản ứng đồng ly**
- **Phản ứng dị ly**

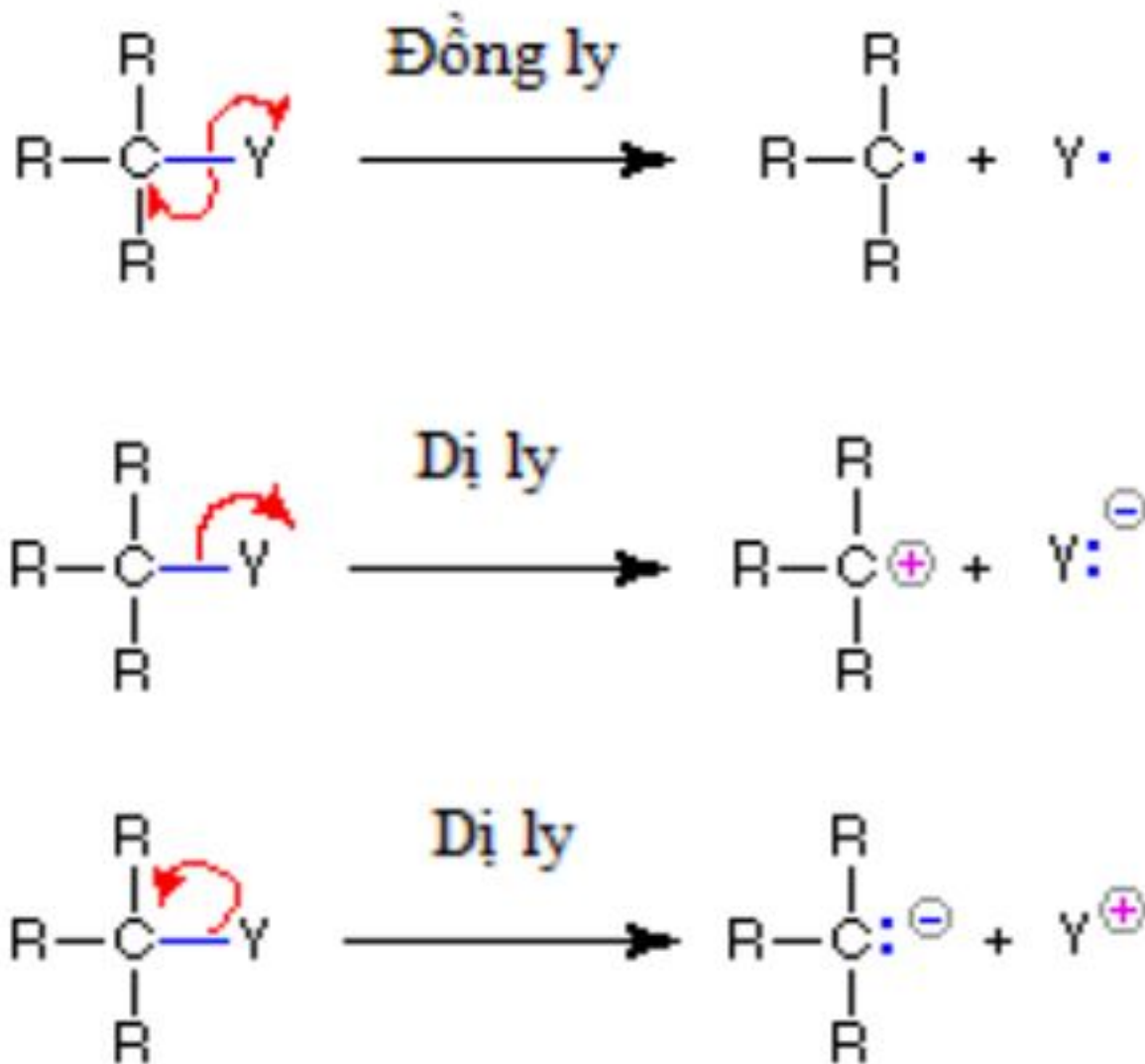
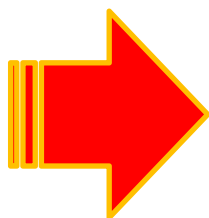
3.1 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG

Theo hướng thay đổi thành phần chất phản ứng: chia thành 3 loại chính

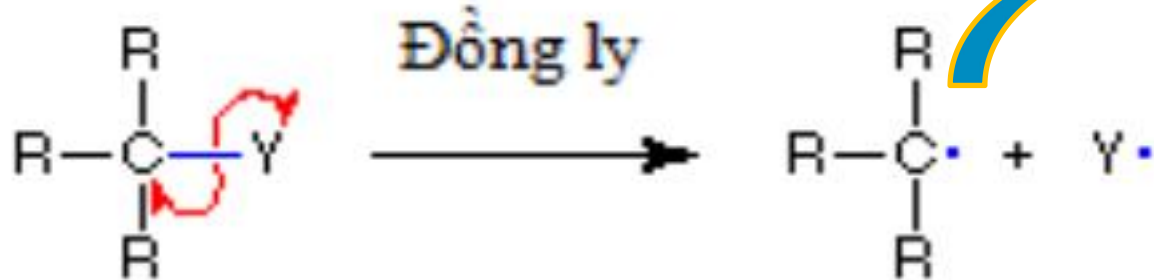
- Phản ứng thế (S: Substitution)
- Phản ứng cộng (A: Addition)
- Phản ứng tách (E: Elimination)

TÁC CHẤT PHẢN ỨNG

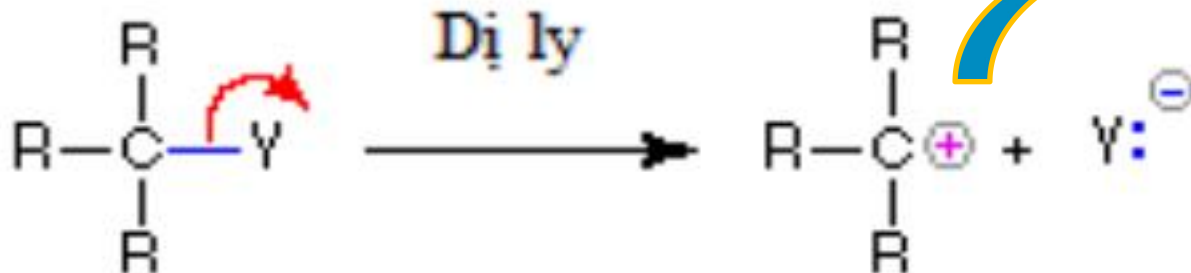
DO
SỰ
ĐỨT
NỐI



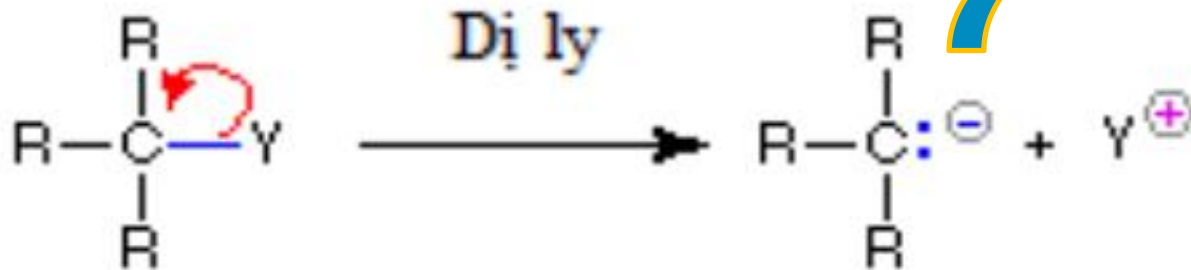
TÁC CHẤT PHẢN ỨNG



Gốc tự do

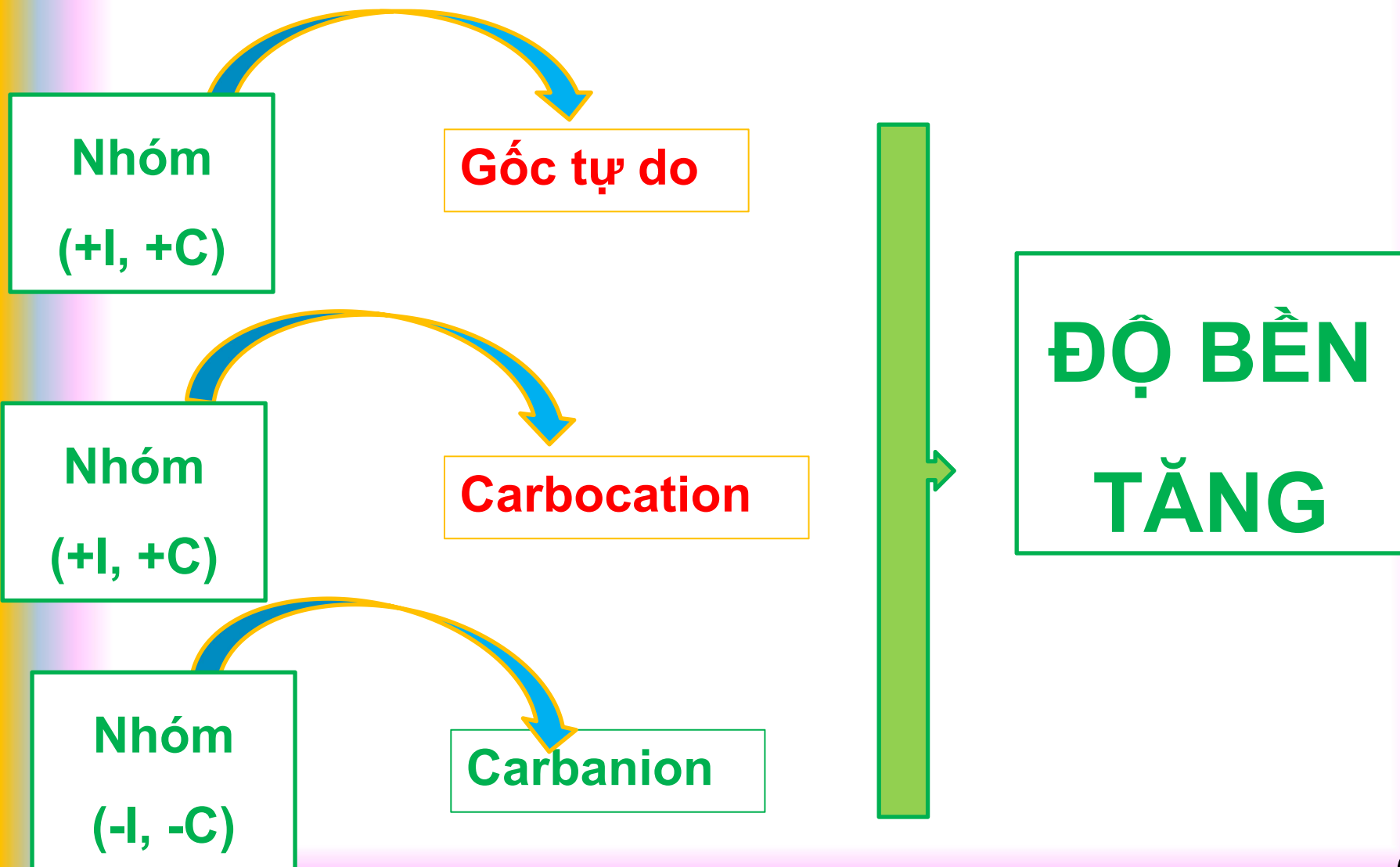


Carbocation

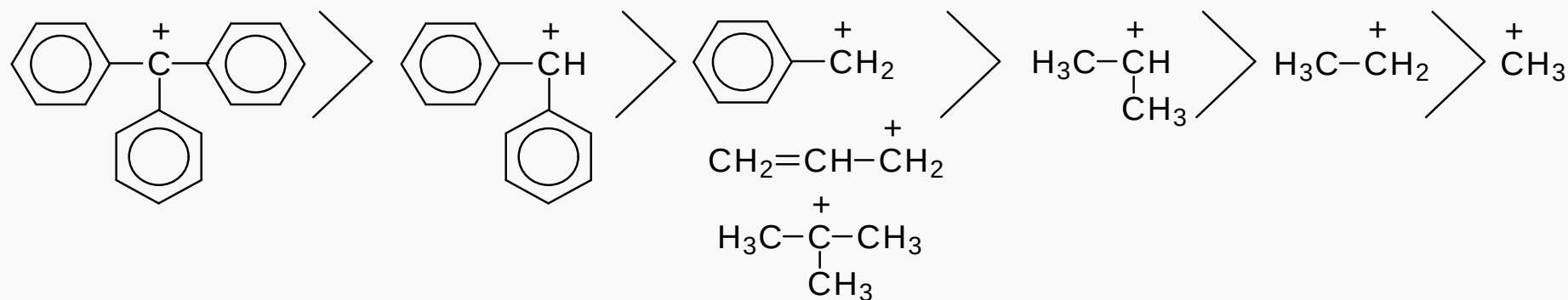


Carbanion

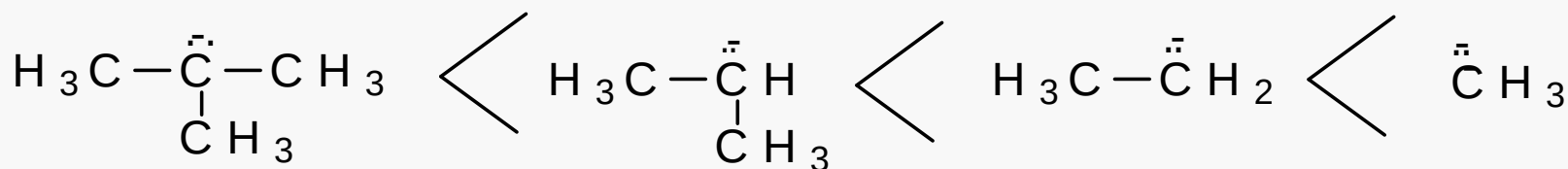
TÁC CHẤT PHẢN ỨNG



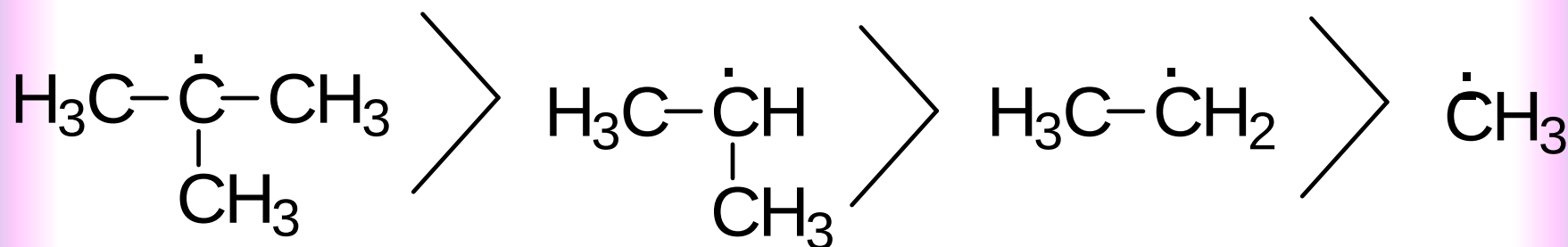
■ Độ bền của Carbocation



■ Carbanion



Độ bền của Gốc tự do: tương tự độ bền của carbocation



TÁC NHÂN NUCLEOPHYL

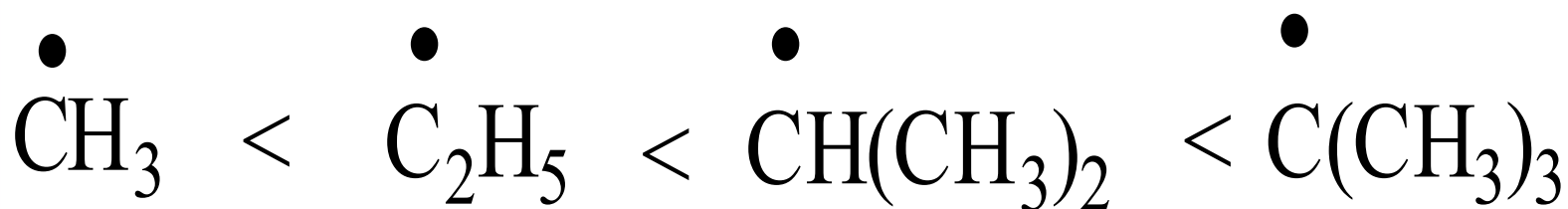
- ✓ Đó là những ion âm như: R^- ; OH^- ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}^-$; I^-
- ✓ Những phân tử có nguyên tử có cặp electron chưa liên kết để nhường đi như: NH_3 ; H_2O ; $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$...
- ✓ $\rightarrow$ Những phản ứng xảy ra giữa phân tử chất hữu cơ với chất nucleophyl ở giai đoạn chậm được gọi là phản ứng nucleophyl

TÁC NHÂN ELECTROPHYL

- Các ion dương: R^+ , H_3O^+ ; NO_2^+ ; Br^+ ...
- Phân tử có chứa nguyên tử thiếu electron do sự phân cực mạnh của các liên kết như SO_3 ; ICl ...

TÁC NHÂN GỐC TỰ DO

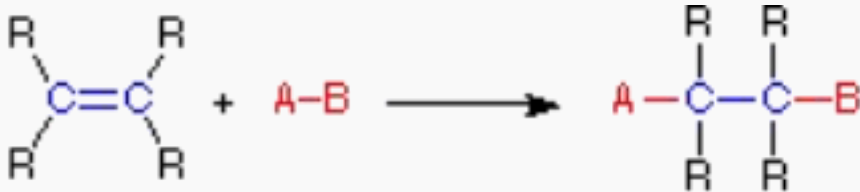
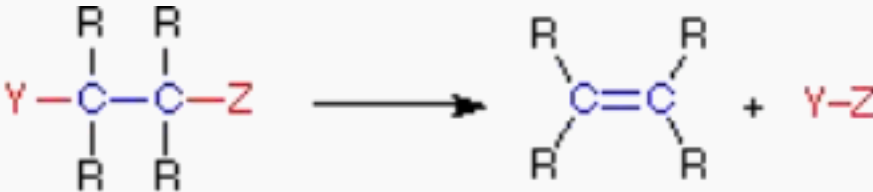
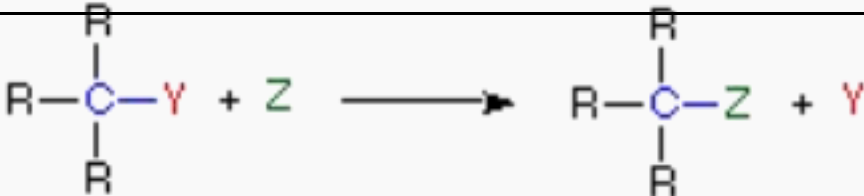
Là gốc có chứa một electron độc thân tự do



KHÁI NIỆM VỀ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

- là con đường chi tiết mà phản ứng diễn ra
- từ các hợp chất đầu tiên đến chất cuối cùng qua các hợp chất trung gian và trạng thái chuyển tiếp

PHÂN LOẠI CÁC PHẢN ỨNG HỮU CƠ

Cộng	Tách loại
	
Thế	Chuyển vị
	

MỘT SỐ CƠ CHẾ PHẢN ỨNG TIÊU BIỂU

- Phản ứng thế (S: Substitution)
- Phản ứng cộng (A: Addition)
- Phản ứng tách (E: Elimination)

Phản ứng thế (S)

```
graph TD; A[Phản ứng thế (S)] --> B["Thế ái điện tử (SE)  
(Electrophilic)"]; A --> C["Thế ái nhân (SN)  
(Nucleophilic)"]; A --> D["Thế gốc tự do SR  
(radical)"];
```

Thế ái điện tử (S_E)
(Electrophilic)

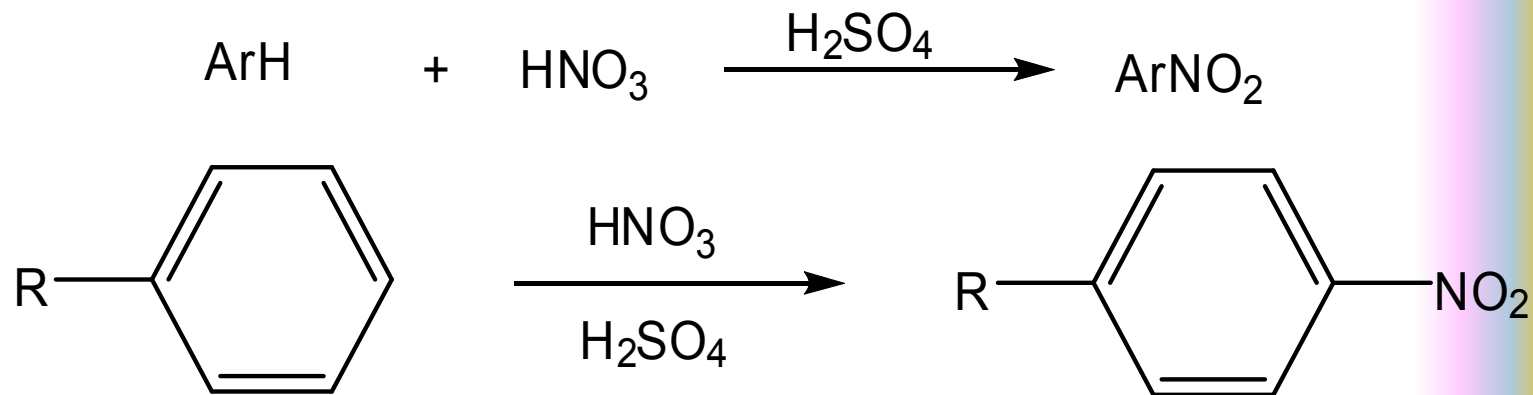
Thế ái nhân (S_N)
(Nucleophilic)

Thế gốc tự do S_R
(radical)

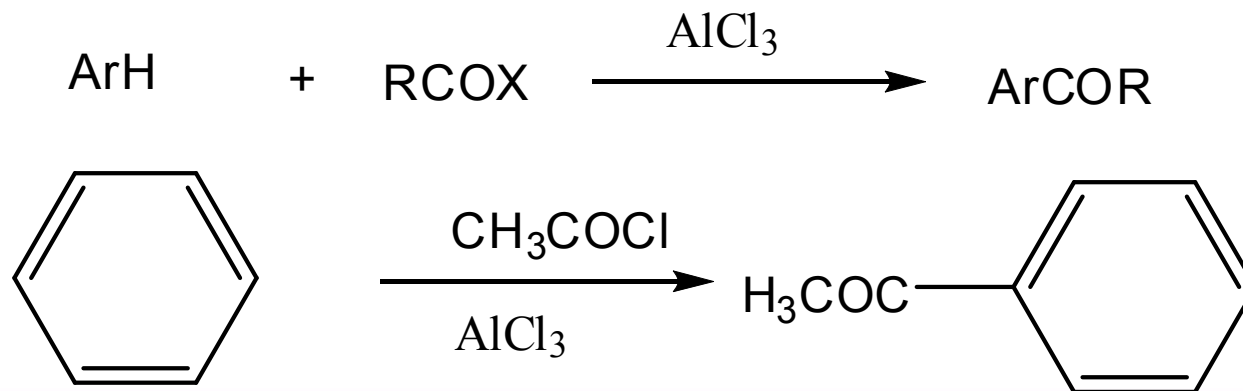
THỂ ELECTROPHIN (THỂ ÁI ĐIỆN TỬ) S_E

■ *Chủ yếu thể vào nhân thơm*

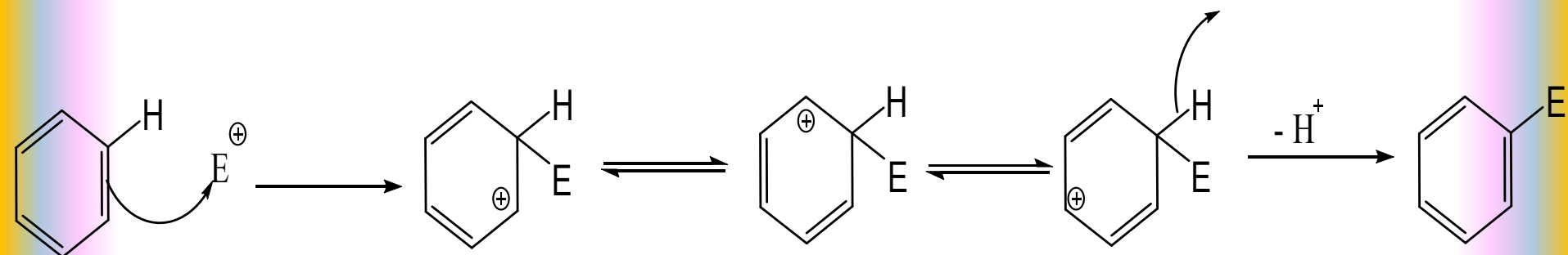
VD: Phản ứng nitro hóa:



VD: Phản ứng Fiedel Crafts (axyl hóa)

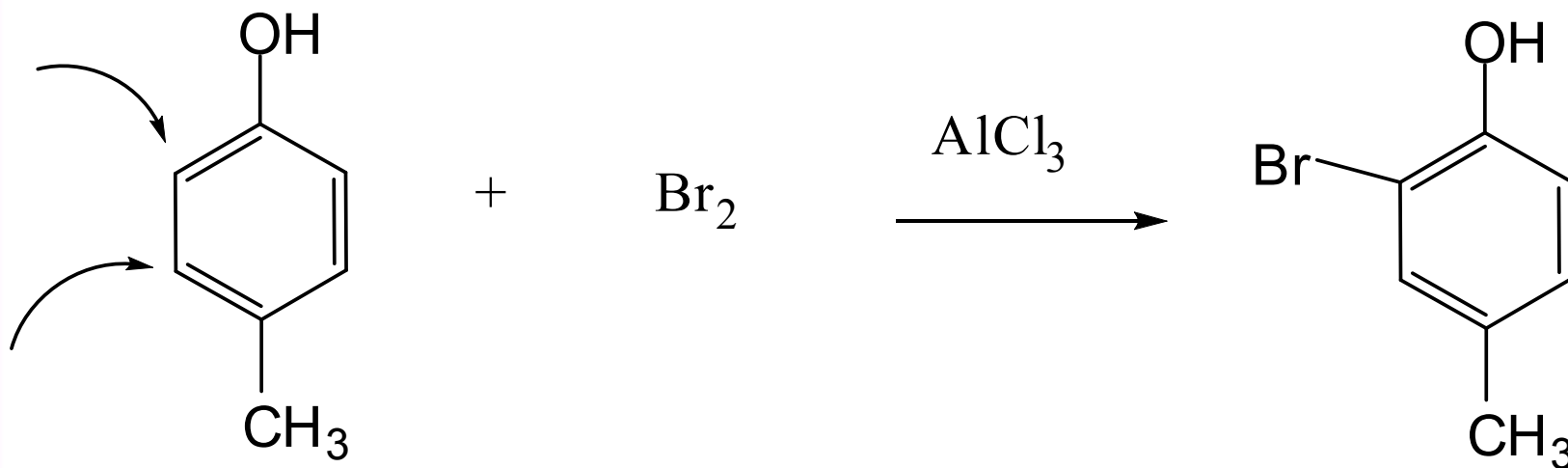


CƠ CHẾ PHẢN ỨNG THỂ ÁI ĐIỆN TỬ



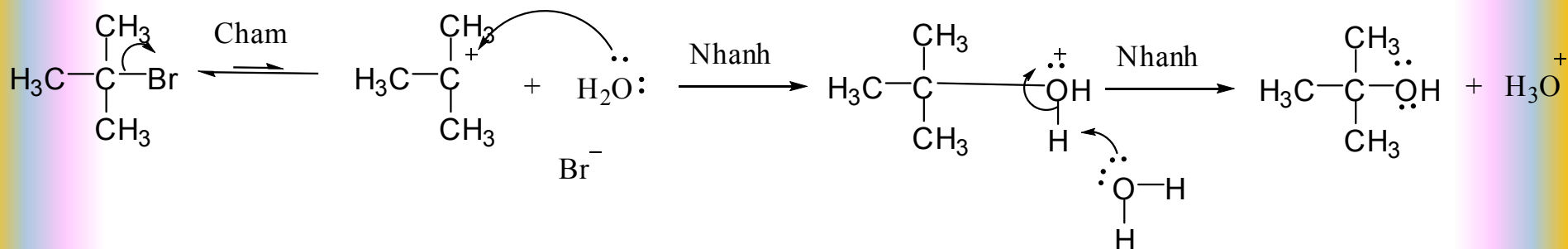
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÓM THỂ

- Đẩy điện tử $\rightarrow$ Tăng hoạt $\rightarrow$ Định hướng ortho/para
- Hút điện tử $\rightarrow$ Giảm hoạt $\rightarrow$ Định hướng meta



THỂ NUCLEOPHIN (THỂ ÁI NHÂN): S_N .

Thế ái nhân đơn phân tử S_N^1 :



**Giai
đoạn
quyết
định tốc
độ phản
ứng**

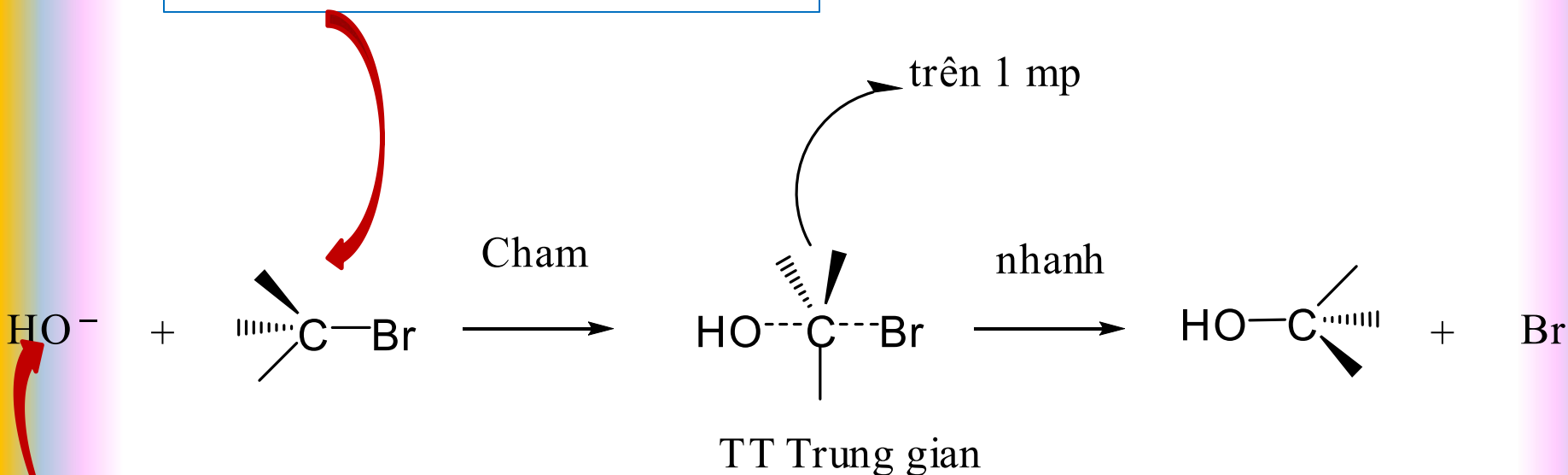


**Độ bền
carbocation
ảnh hưởng
lớn**



THỂ ẢI NHÂN LƯƠNG PHÂN TỬ S_N^2

Bậc của hợp chất
ban đầu phải thấp



Độ mạnh của tác nhân
nucleophin ảnh hưởng lớn

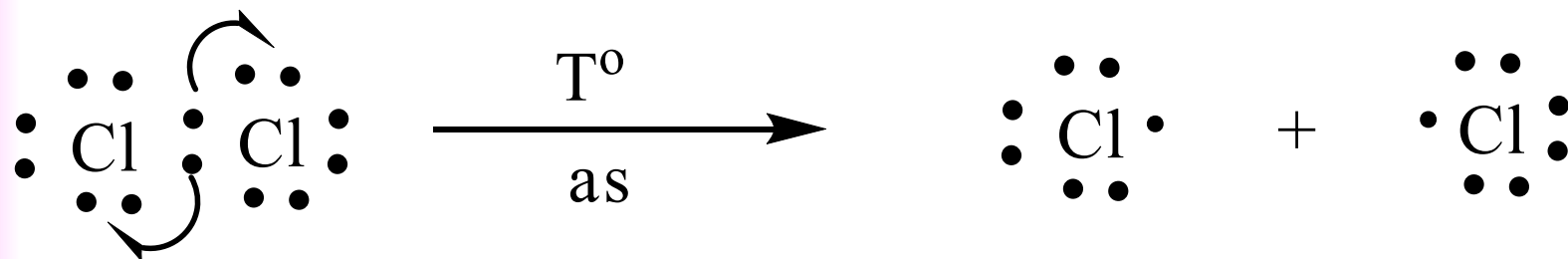


PHẢN ỨNG THỂ GỐC S_R

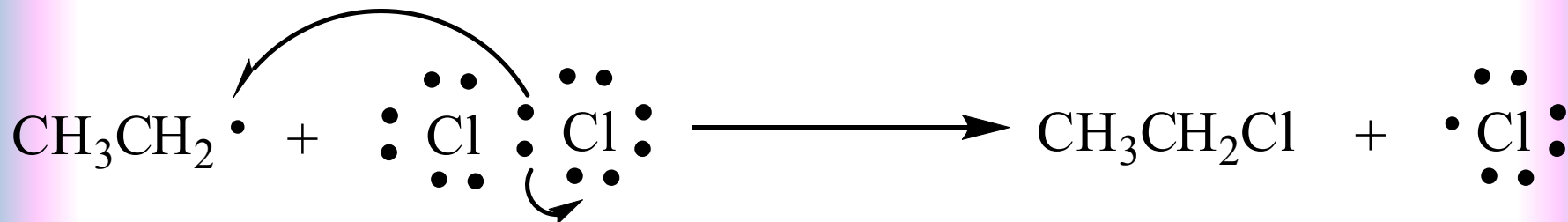
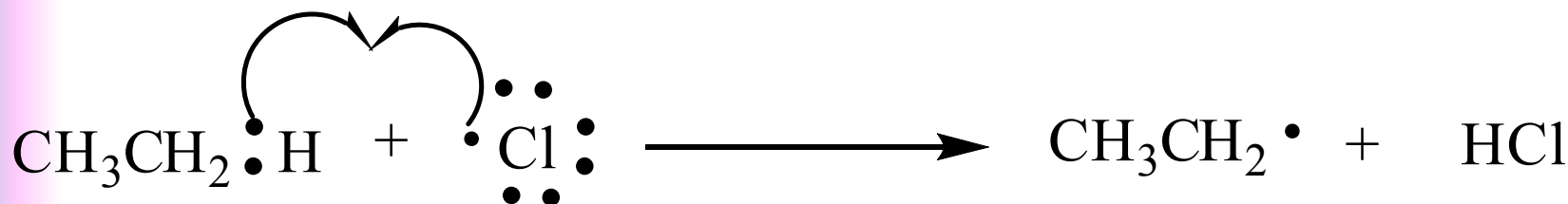
- Xảy ra trên hợp chất no
- Xảy ra khi có điều kiện sinh gốc
 - Ánh sáng
 - Nhiệt độ
 - Chất dễ tạo gốc tự do (xúc tác)

PHẢN ỨNG THỂ GỐC S_R

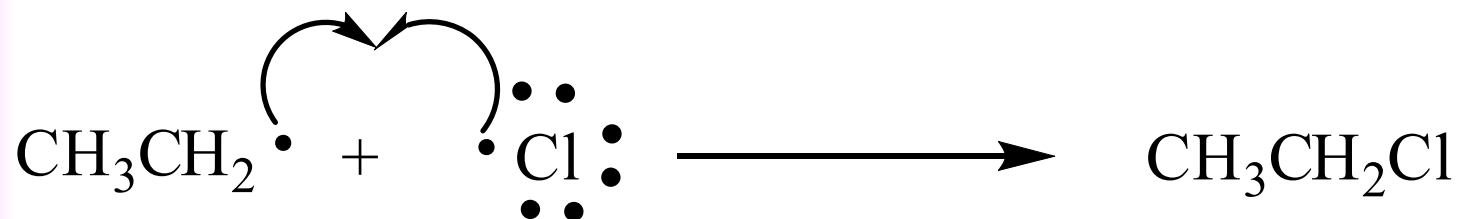
■ Giai đoạn 1: khơi mào



Giai đoạn 2: quá trình chính



■ Giai đoạn 3: Kết thúc phản ứng

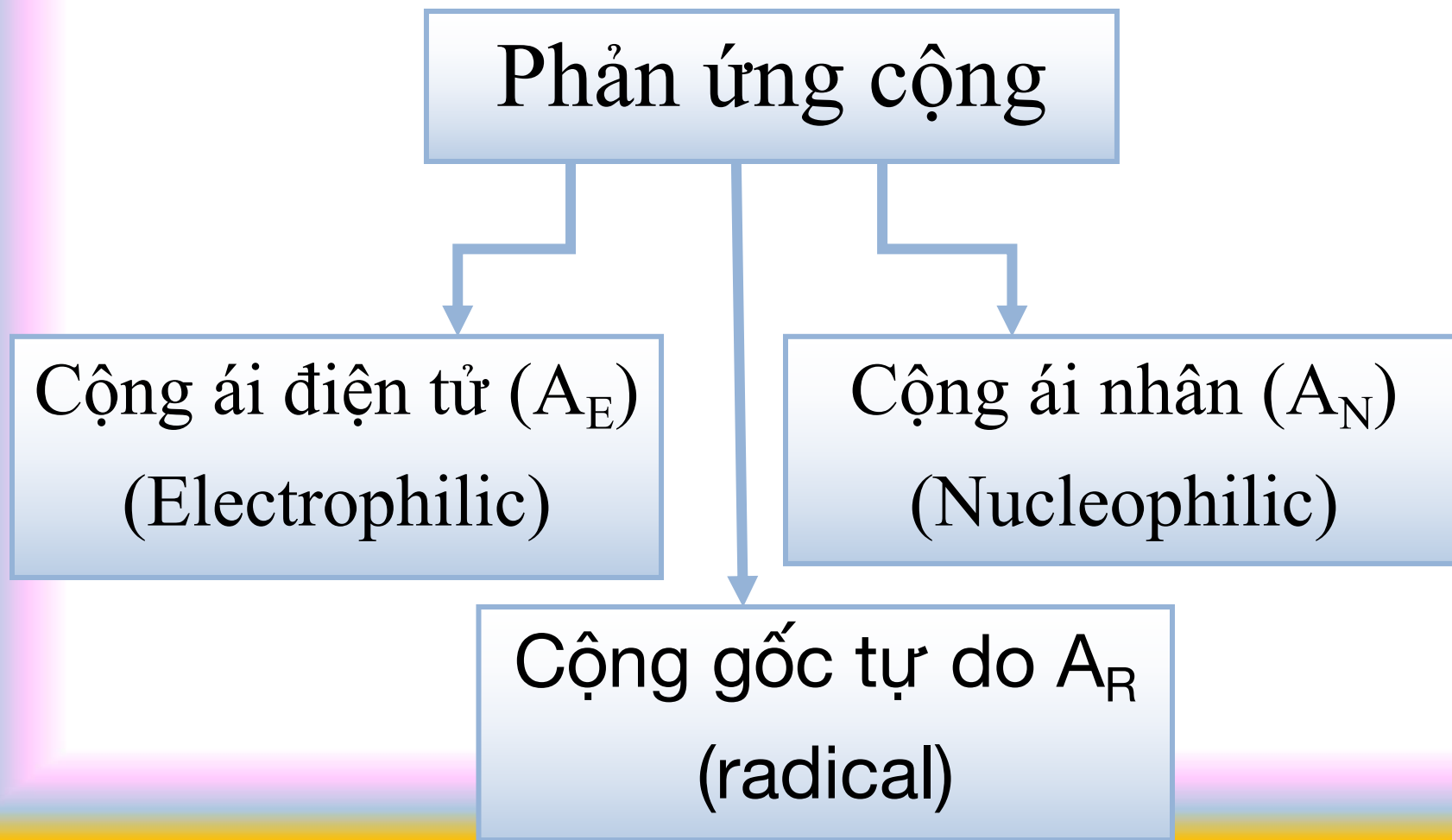


BÀI TẬP THẢO LUẬN

- CÁC NHÓM THẢO LUẬN TRONG 2 PHÚT
- CÁ NHÂN GHI KẾT QUẢ RIÊNG
- DÁN STICK NOTE

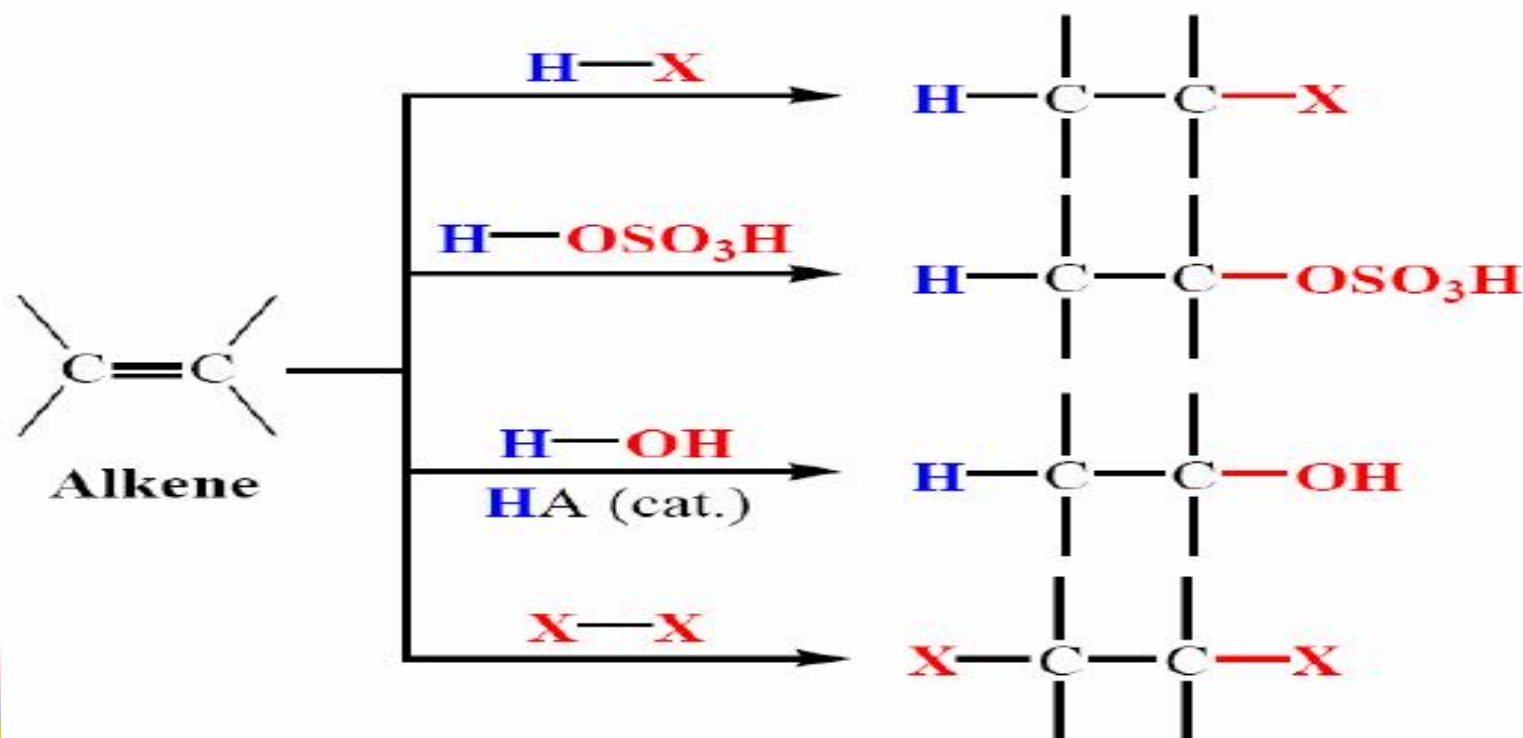
3.3.2. Cơ chế phản ứng cộng (A)

- Thường gặp nhất là phản ứng cộng vào liên kết đôi và ba

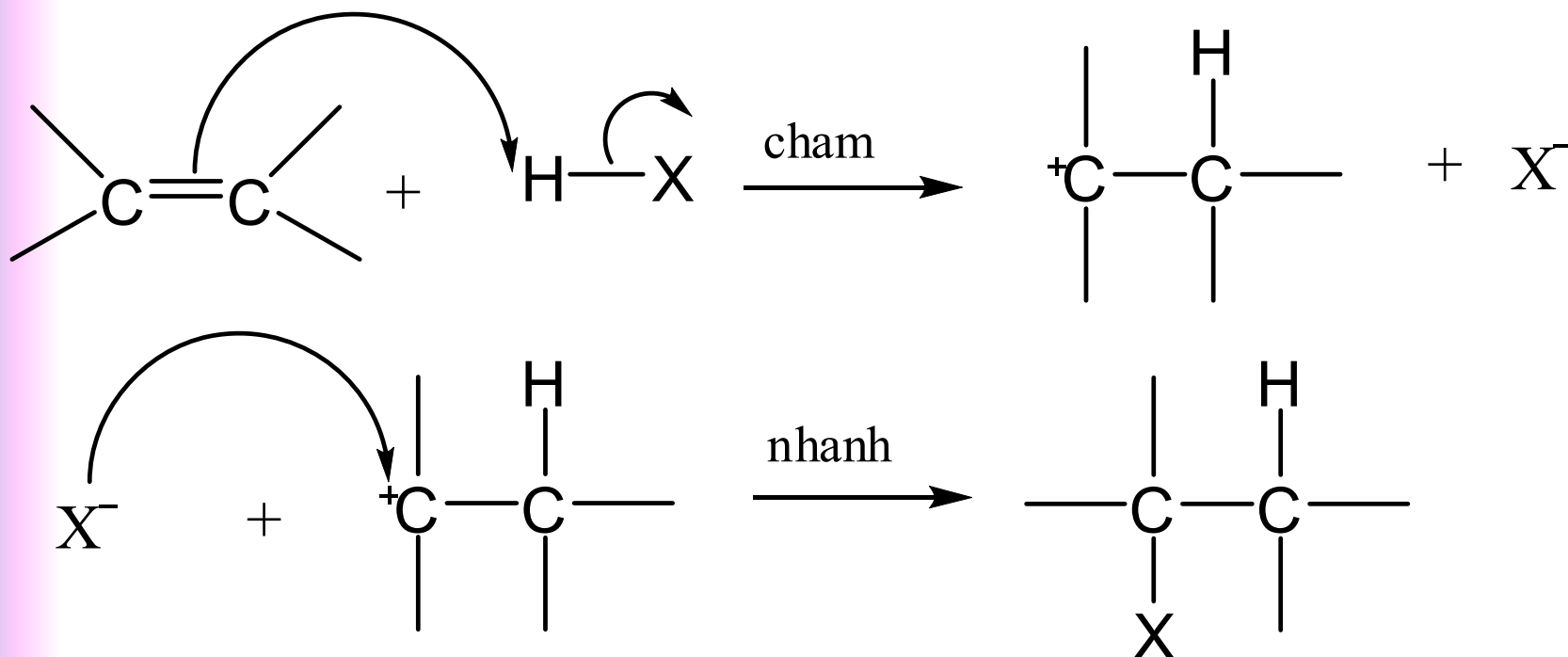


a. Cộng electrophin (cộng ái điện tử) A_E .

- Thường gặp nhất là các phản ứng cộng vào liên kết đôi và ba của alkene và alkyne khi cho chúng tác dụng với halogene, các acid HX , H_2SO_4



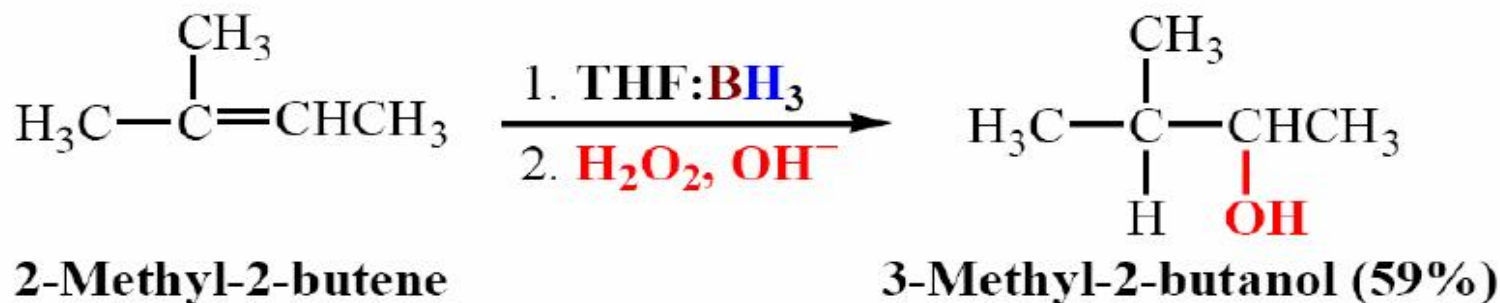
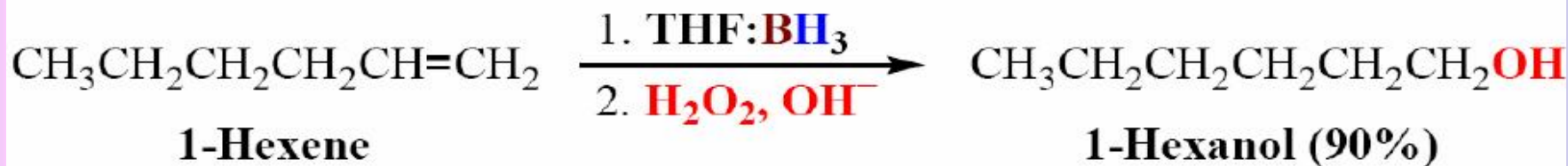
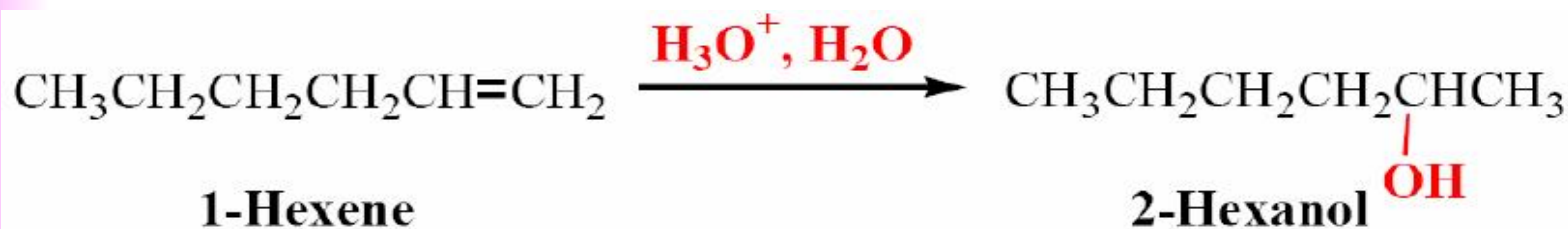
Cơ chế:



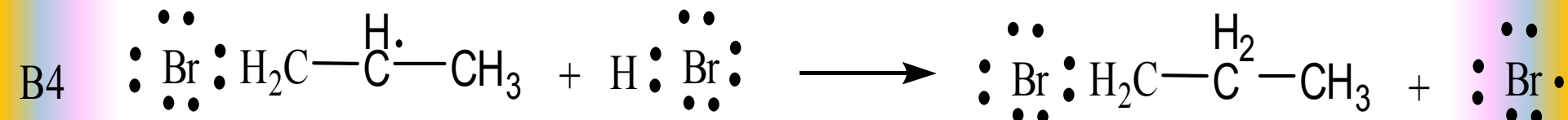
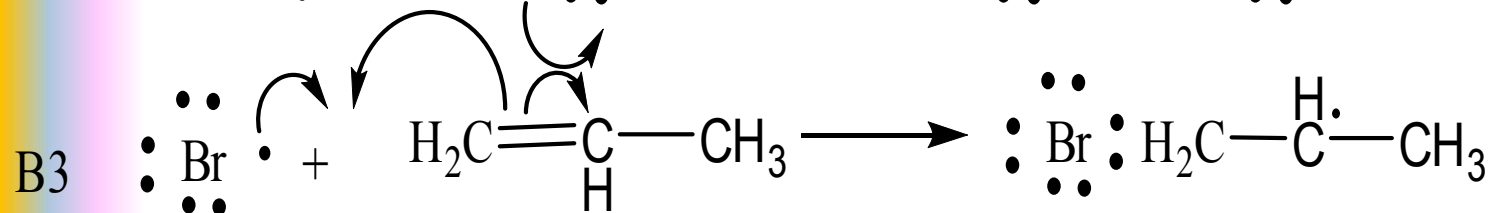
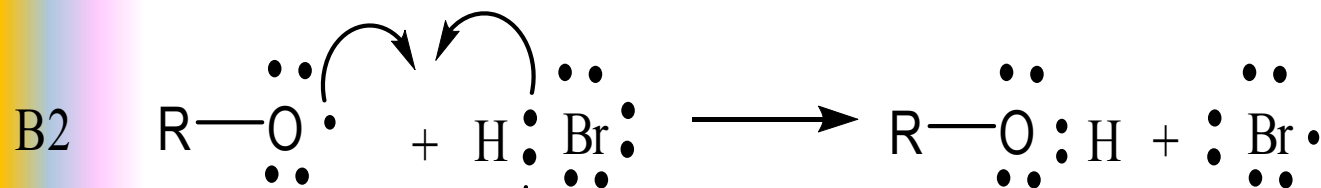
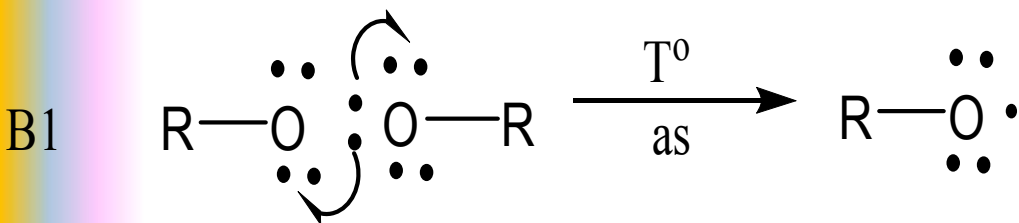
→ Phản ứng cộng vào alkene tuân theo cơ chế Markovnikov

b. Cộng theo cơ chế gốc A_R :

- Ví dụ như phản ứng cộng HBr vào alkene khi có mặt của chất tạo gốc như peoxit $RO-OR$, phản ứng Clo hóa benzene khi có ánh sáng, đun nóng tạo 666...



Cơ chế:

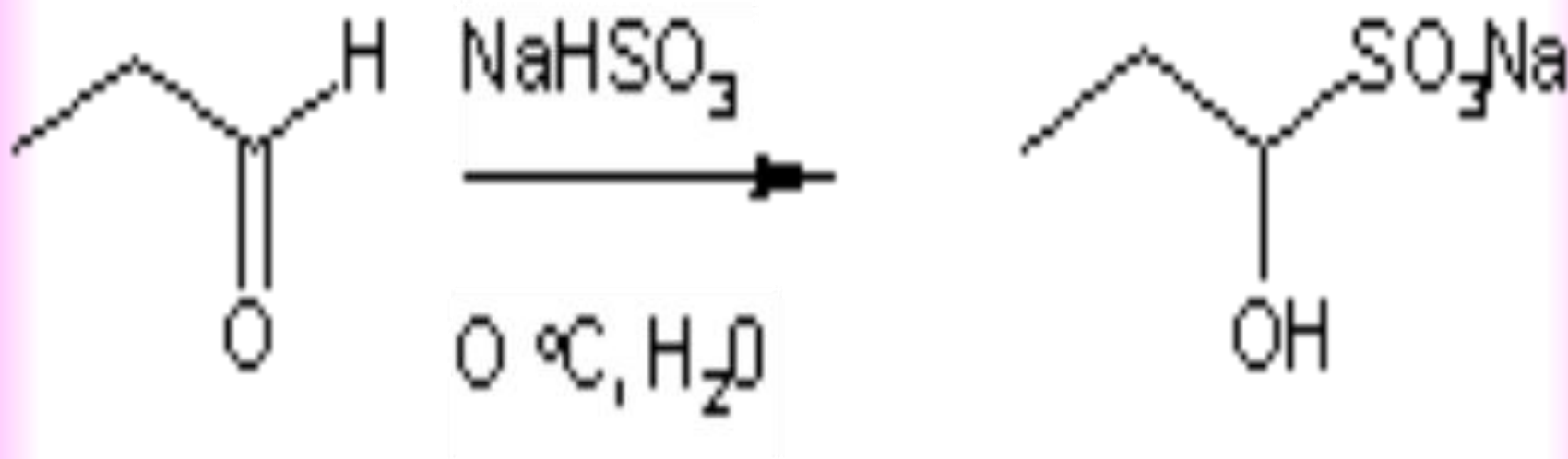


→ cơ chế tạo cộng sẽ ngược với quy tắc Markovnikov (tạo gốc tự do trung gian bền)

c. Cộng theo cơ chế nucleophin (cộng ái nhân)

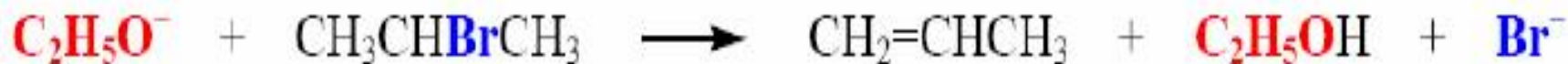
- Thường gặp nhất là các phản ứng cộng vào nhóm cacbonyl của aldehyde và Ketone.
- Ví dụ như: phản ứng cộng của aldehyde và Ketone với NaHSO_3 , với HCN, phenylhydrazin $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH-NH}_2$...
- Nếu trong phân tử có liên kết $\text{C}=\text{C}$ và $\text{C}=\text{O}$ thì tác nhân ái nhân mạnh sẽ cộng vào liên kết $\text{C}=\text{O}$ còn tác nhân ái nhân yếu sẽ cộng vào liên kết $\text{C}=\text{C}$.

Ví dụ

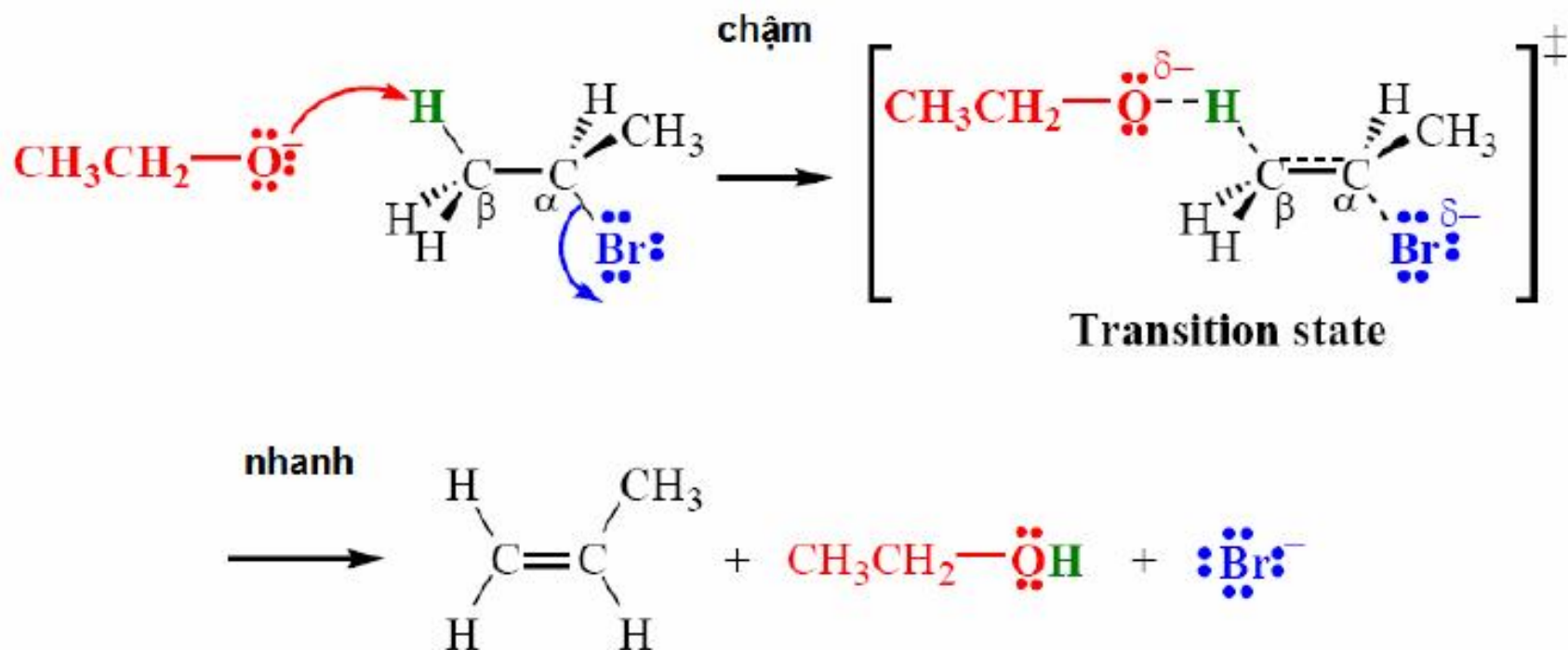


3.3.3. Cơ chế phản ứng tách loại (E)

■ a. Tách lưỡng phân tử E2



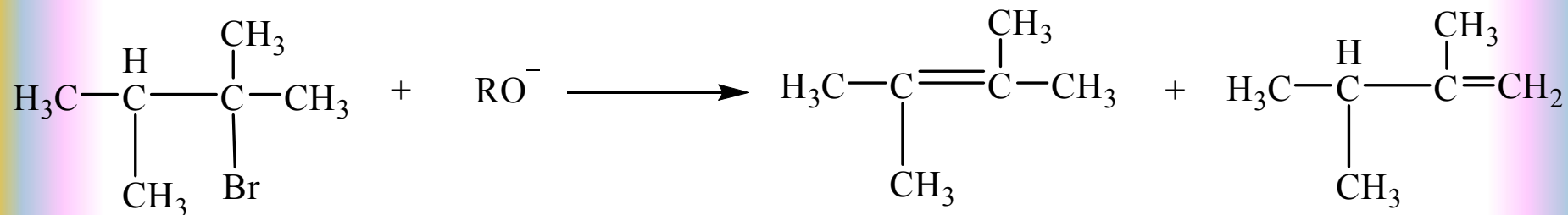
Cơ chế:



Lưu ý:

- Phản ứng tách loại tuân theo cơ chế tách Zaitsev
- Do đó trong phản ứng E2 thì hoạt tính tương đối của các RX sẽ theo dãy sau:
- Alkyl bậc 3 > bậc hai > bậc 1
- Tuy nhiên trong tách E2 chiều hướng phản ứng còn chịu ảnh hưởng lớn của hiệu ứng không gian của tác nhân ái nhân

Ví dụ:



Base (ái nhân)

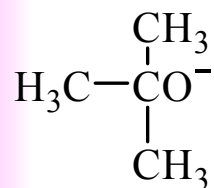
SPC

SPP



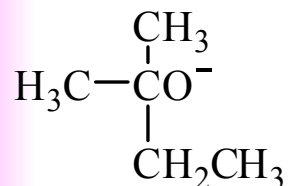
79%

21%



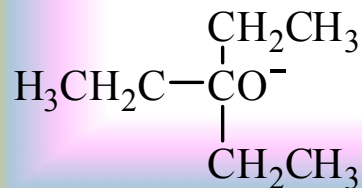
27%

73%



19%

81%



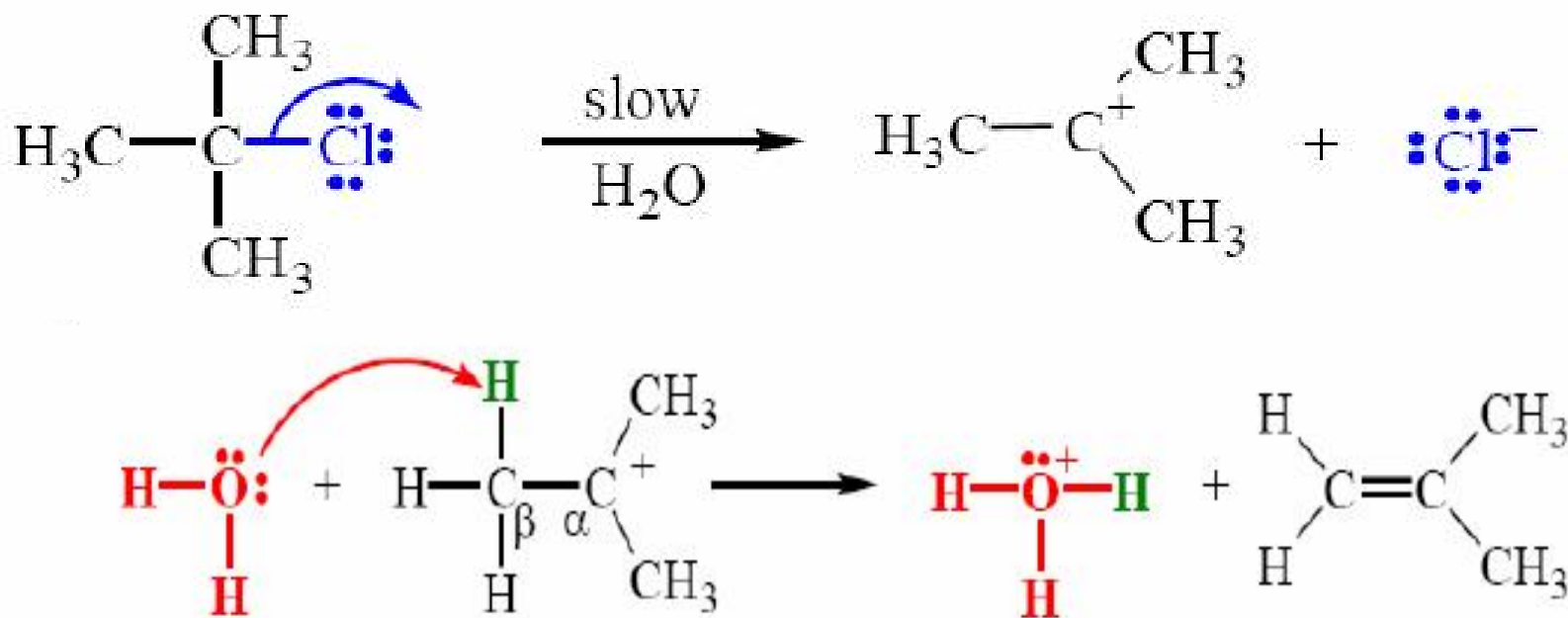
8%

92%

b. Tách loại đơn phân tử : E1



Cơ chế:

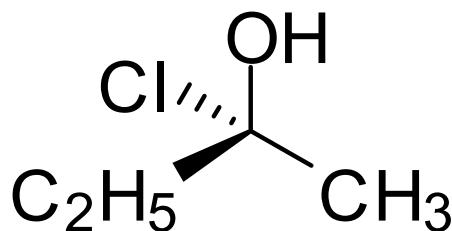


Lưu ý

- Do đó ảnh hưởng lớn đến tốc độ phản ứng là hoạt tính tương đối của gốc alkyl trong phản ứng thế E1
- Benzylic bậc 3 ~ Allylic bậc 3 > Benzylic bậc 2 ~ Allylic bậc 2 > Benzylic bậc 1 ~ Allylic bậc 1 > bậc 2 > bậc 1 > vinyl.

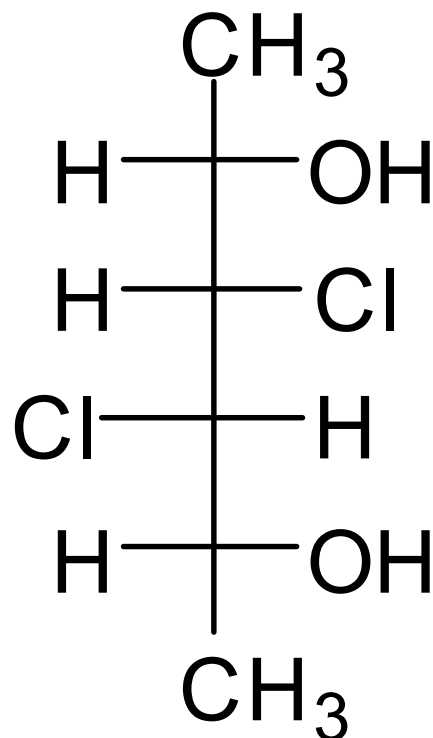
KIỂM TRA 1

- CÂU 1: Hãy cho biết **đồng phân của hợp chất** sau:



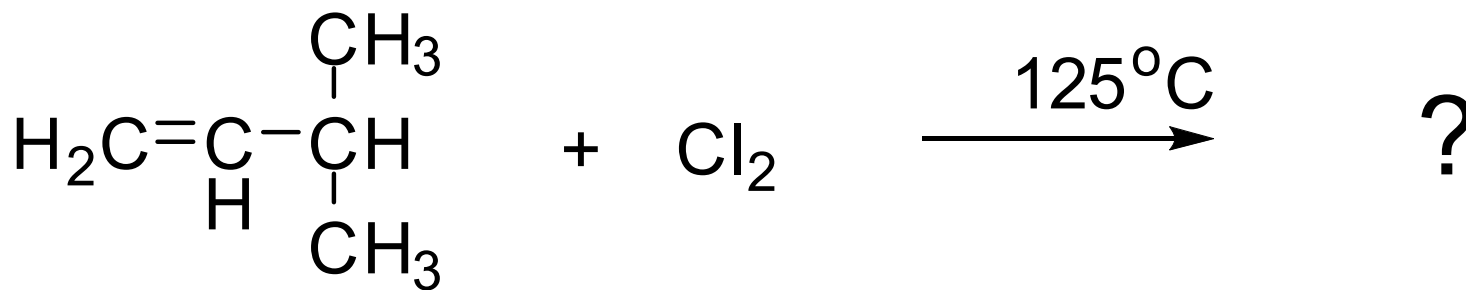
KIỂM TRA 1

- CÂU 2: Hãy cho biết Hợp chất sau có đồng phân meso không?



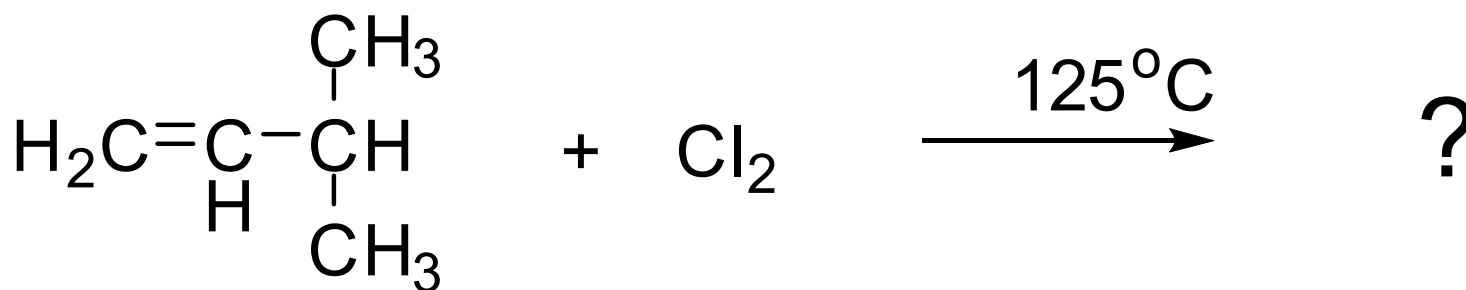
KIỂM TRA 1

- CÂU 3: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **sản phẩm chính** tạo thành của phản ứng sau:



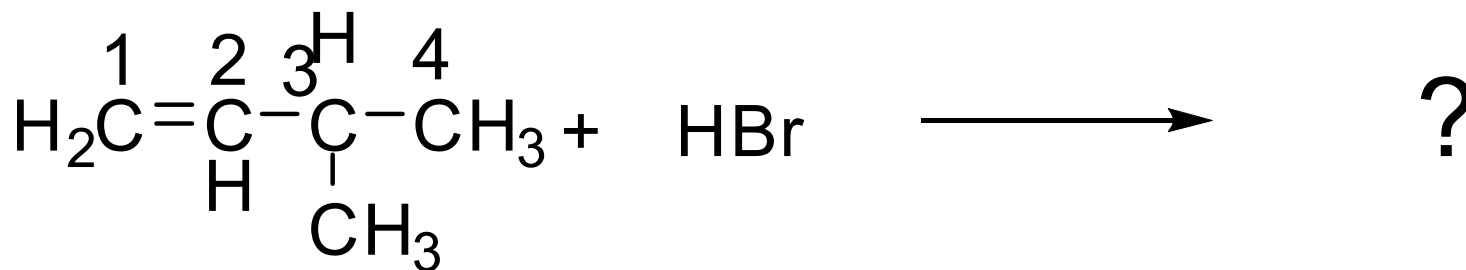
KIỂM TRA 1

- CÂU 4: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **sản phẩm chính** tạo thành của phản ứng sau:



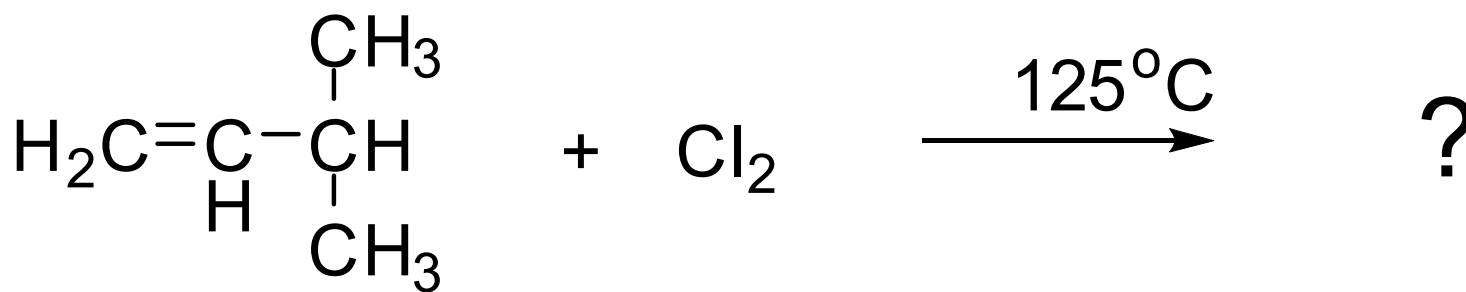
KIỂM TRA 1

- CÂU 5: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **VỊ TRÍ PHẢN ỨNG VÀ GIẢI THÍCH** sau:



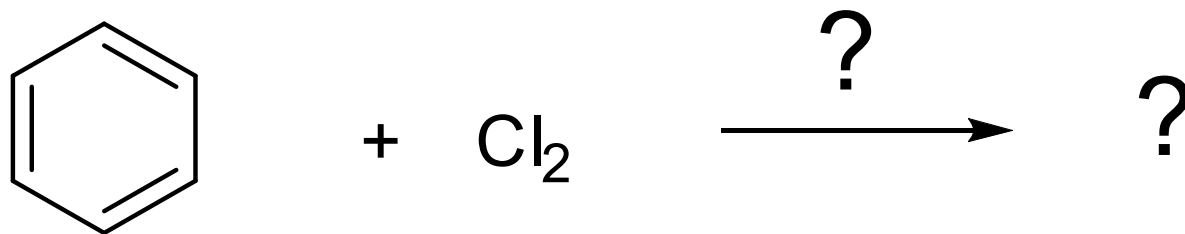
KIỂM TRA 1

- CÂU 6: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **sản phẩm chính** tạo thành của phản ứng sau:



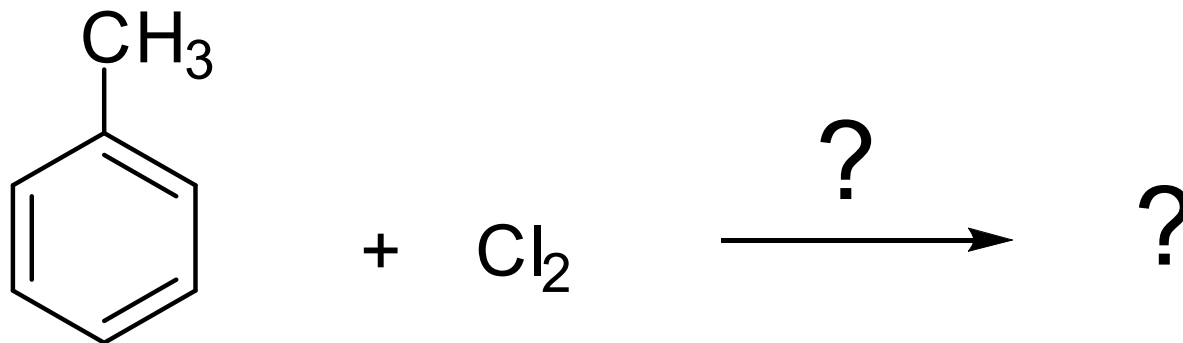
KIỂM TRA 1

- CÂU 7: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP** cho phản ứng sau:



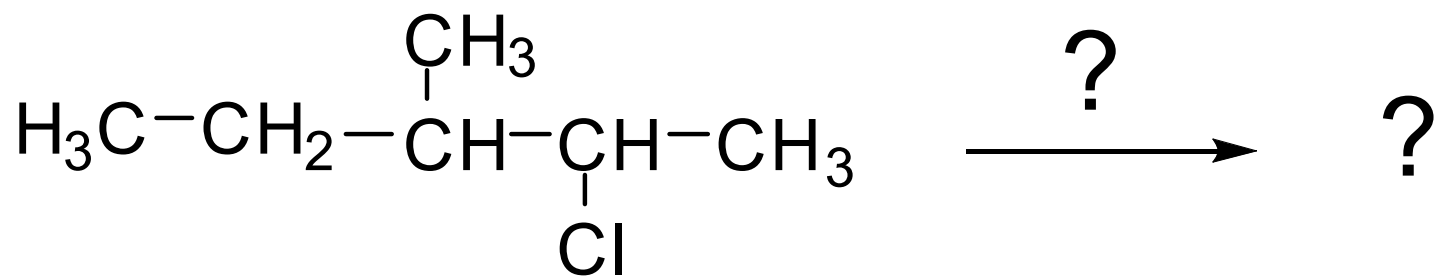
KIỂM TRA 1

- CÂU 8: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP** cho phản ứng sau:



KIỂM TRA 1

- CÂU 9: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP** cho phản ứng sau:



KIỂM TRA 1

- CÂU 10: Hãy cho biết **cơ chế ưu tiên** cho phản ứng và **SẢN PHẨM CHÍNH** cho phản ứng sau:

